

血糖平衡的调节

高中优秀教学设计（优化整理版）

从连续血糖曲线建构“反馈调节—稳态”模型

学科	生物
适用模块	人教版高中生物学 选择性必修 1《稳态与调节》血糖平衡调节
建议年级	高二
课时	1 课时，45 分钟
设计类型	数据分析 + 角色模拟 + 模型建构 + 健康决策
版本说明	依据公开课程标准、教材研究与竞赛型教学设计理念重新编写；非原获奖作品，不冒用原作者或奖项。

质量对标维度：目标可测量 | 学情有对策 | 活动有证据 | 评价嵌入过程 | 资源服务于学习

一、设计定位与依据

在公开“华文杯”教学设计片段的情境与活动启发基础上，扩展为完整课时。课堂以一天内血糖曲线为证据，让学生追踪进食、运动和空腹状态下的调节路径，建构胰岛素与胰高血糖素协同维持稳态的负反馈模型，并用模型评价健康情境。

教材位置	承接内环境稳态和激素调节，体现神经—体液调节网络与稳态观，是选择性必修1的核心模型课。
核心问题	血糖不断受到进食和消耗的扰动，为什么通常仍能维持在相对稳定范围？
核心素养	生命观念、科学思维、科学探究、社会责任
学习产出	小组绘制带有“扰动—感受/调节—效应—反馈”的血糖稳态模型，并完成健康情境决策。

本设计借鉴竞赛型优秀教案常见的完整闭环：以课程标准确定目标，以真实问题组织学习任务，以学生可观察的作品、表达和操作作为评价证据，并在每个环节说明资源用途与设计意图。

二、教材与课标分析

血糖调节知识关系多、箭头多，若只背“升高/降低”易形成静态碎片。课堂应把血糖稳态作为动态过程，以曲线变化和反馈回路统整来源、去路与激素作用。

“稳态”不是恒定不变，而是在一定范围内相对稳定。数据曲线能帮助学生理解扰动、恢复和调节强度。

健康议题需避免诊断个体或把糖尿病归因于单一生活习惯。课堂只作生理机制与一般健康素养教育。

三、学习者特征分析与教学对策

学习者特征	可能障碍	对应教学对策
已有知识	知道血糖来源和去路，了解激素由内分泌腺分泌并经体液运输。	先用六张来源/去路卡复习，再嵌入调节模型。
认知特点	容易只记胰岛素“降”、胰高血糖素“升”，看不到作用环节和反馈。	角色模拟中每个激素必须移动具体通路卡，并连接血糖变化对分泌的反向影响。
生活经验	对“控糖”“低血糖”有碎片化网络信息。	使用匿名、简化数据，强调个体医学问题应咨询专业人员。

四、教学目标与达成证据

目标（课后学生能够……）	对应核心素养	达成证据与判据
依据血糖曲线识别进食、运动或空腹造成的扰动及恢复过程。	生命观念	能从曲线指出峰值、恢复和相对稳定范围。
说明胰岛素和胰高血糖素的来源、主要作用及相互关系。	生命观念	在通路图中正确连接分泌细胞、靶器官和来源/去路。
建构血糖负反馈调节模型并用其解释新情	科学思维	模型包含变量、方向、反馈和边界；能解

境。		释餐后与空腹。
对运动、饮食与低血糖应对形成一般性、非诊断性的健康判断。	社会责任	建议基于机制且说明个体差异与专业咨询边界。

五、教学重点、难点与策略

教学重点	胰岛素和胰高血糖素调节血糖的作用路径；负反馈维持稳态。
教学难点	从静态箭头记忆转向动态反馈模型，理解“相对稳定”及调节不是简单二选一。
突破策略	真实曲线读图—来源去路卡—激素角色模拟—反馈模型—健康情境迁移。
易错点预警	稳态不是恒定；胰岛素不只是“把糖变没”；激素作用需要靶细胞；糖尿病机制复杂，课堂不能据少量信息诊断。

六、教学资源、环境与风险控制

教师资源	简化连续血糖监测曲线、来源/去路卡、胰岛 A/B 细胞与肝细胞/肌细胞角色卡、磁贴箭头。
学生资源	曲线分析单、反馈模型模板、健康情境卡。
技术环境	可用动态曲线动画；无设备时使用分段曲线纸条。
安全/伦理提示	不要求学生测量或公开本人血糖；不提供个体化医学建议；出现真实健康担忧应寻求家长与医疗专业人员帮助。

七、教学全过程结构图



主线不是“教师讲完知识”，而是“学生在问题情境中提出解释—获得证据—建构模型—迁移决策—接受评价”。各阶段的评价结果决定教师是否补充支架或进入下一任务。

八、核心问题链

- 1. 血糖曲线在餐后升高又回落，说明了哪些来源、去路和调节过程？
- 2. 胰岛素降低血糖具体改变了哪些通路？
- 3. 空腹时为什么不会持续下降到零？
- 4. 什么证据表明这是负反馈而不是一次性开关？
- 5. 如何用模型解释运动前后补充能量的原则，而不替代医学建议？

九、教学过程（45 分钟）

环节与时间	教师活动	学生活动	评价证据	设计意图
曲线诊断 0—6 min	展示匿名一天血糖曲线，标出早餐、运动和夜间区段，要求描述而非解释。	- 读取峰谷、变化方向与恢复时间 - 区分数据事实和原因假设。	描述包含时间、方向和相对范围，不先下医学结论。	以数据建立“稳态是动态范围”的直观认识。
通路复盘 6—13 min	发放血糖三来源、三去路卡，组织快速排序与缺项纠错。	构建血糖收支天平，预测餐后和空腹需要改变哪些通路。	- 来源去路完整 - 预测能指向具体通路。	为理解激素作用提供结构化底图。
角色模拟 13—25 min	安排胰岛 B 细胞、胰岛 A 细胞、肝细胞、肌细胞等角色，依次给出“餐后升高”和“空腹降低”信号。	- 角色按信号释放激素卡，移动通路箭头 - 观察血糖变量回到范围。	- 角色行动与激素作用一致 - 能解释胰岛素与胰高血糖素的相抗作用。	把抽象调节过程外显为可操作、可纠错的系统。
反馈建模 25—34 min	引导把角色活动抽象为变量图，补上“结果反过来影响激素分泌”的反馈箭头。	- 绘制两条负反馈回路 - 标注刺激、调节中枢/细胞、效应和结果。	- 模型闭环，不是单向流程 - 能解释为何分泌不会无限持续。	形成可迁移的稳态与负反馈模型。
情境检验 34—41 min	提供长跑、长时间空腹、进食高糖饮料三种情境和简化数据，要求模型预测。	- 先预测曲线，再给出生理解释 - 指出模型未考虑的个体差异。	- 预测方向合理，解释包含来源/去路和激素 - 有边界意识。	检验模型迁移并培养不确定性意识。
健康评价 41—45 min	呈现“低血糖就大量喝糖水”“不吃主食最健康”等绝对化说法，组织纠错。	- 写一般性建议并说明何时需要专业帮助 - 完成出口票。	建议不绝对化、不诊断，能用稳态模型解释。	落实健康责任与科学沟通。

十、板书设计

血糖平衡的调节

扰动：进食↑ / 消耗↑ / 空腹

餐后血糖↑ → 胰岛 B 细胞 → 胰岛素↑ → 摄取、利用、储存↑；来源↓ → 血糖回落

空腹血糖↓ → 胰岛 A 细胞 → 胰高血糖素↑ → 肝糖原分解、非糖物质转化↑ → 血糖回升

核心：负反馈；相对稳定 ≠ 恒定不变

模型边界：个体健康问题需专业评估

十一、分层作业与拓展

基础巩固	补全两条反馈回路并用一句话解释“稳态”。
迁移应用	根据给定曲线判断可能发生的扰动，列出至少两种解释并说明还需什么信息。
开放探究	制作“科学控糖信息辨析卡”，选择一条网络说法，用生理模型评价其合理部分与局限。

十二、课堂学习评价量规

评价维度	4 级：证据充分	3 级：基本达成	2 级：部分达成	1 级：需要支持
概念与模型	概念准确，能用模型解释新情境并说明边界	概念基本准确，能解释课堂情境	能复述结论但模型关系不完整	关键概念混淆，需要提示
证据与推理	证据来源清楚，推理链完整并能排除反例	能用主要证据支持结论	有证据但结论与证据连接较弱	主要依赖猜测或权威结论
表达与表征	图、表、式或论证语言规范，表达简洁有逻辑	表达清楚，少量不规范不影响理解	表达零散或表征选择不恰当	无法完整呈现思路
合作与反思	主动分工、倾听质疑并据反馈修正方案	能完成分工并回应同伴	参与不稳定，修正依据不足	缺少有效参与或拒绝修正

使用方式：学生先自评，小组互评后由教师抽样核验。总分不用于简单排名，而用于定位“概念、证据、表达、合作”四类学习缺口。

十三、课后反思与迭代点

- 曲线是否过于接近医学检测图，导致学生焦虑或误诊；坚持使用教学化匿名数据。
- 角色模拟是否热闹但缺少抽象；必须留足时间把活动转成反馈模型。
- 学生是否只记“胰岛素降、胰高血糖素升”；观察其能否说出作用通路。
- 健康情境讨论中教师要及时纠正归因羞辱和绝对化建议。

附录 A：学生学习任务单

本任务单中的数据为教学化示意，不能用于个人健康诊断。先描述曲线，再解释机制。

任务	学生作答区/操作要求	教师参考要点
任务 1 曲线描述	指出餐后峰值、回落区段和夜间相对稳定区段。	先用时间和数值/相对水平描述，不使用“糖尿病”等诊断词。
任务 2 通路匹配	把胰岛素和胰高血糖素分别连接到血糖来源与去路。	胰岛素促进摄取利用和糖原合成，抑制肝糖原分解等；胰高血糖素主要促进肝糖原分解和非糖转化。
任务 3 反馈闭环	补画血糖变化对激素分泌的反向影响。	结果减弱原始刺激，构成负反馈。
任务 4 情境决策	评价“运动越多血糖越低越健康”。	运动影响能量利用，但个体情况复杂；需合理补给和专业建议，不能绝对化。

附录 B：教师课堂观察清单

- 是否先描述数据再解释；
- 模型是否形成闭环；
- 是否把激素作用落到具体来源/去路；
- 是否说明稳态范围与个体差异；
- 健康表达是否避免诊断和羞辱。

附录 C：设计依据与公开参考

以下资料用于确定课程目标、内容边界或教学设计方法。本文件为重新编写的教学设计，不等同于参考资料原文，也不宣称获得相应奖项。

- 用户上传：《平抛物体的运动》应用成果评比与展示活动优秀教学设计方案（仅借鉴结构，不复制个人信息）
- 教育部：《普通高中生物学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》，<https://www.pep.com.cn/xw/zt/rjwy/gzkb2020/202205/P020220517519140545267.pdf>
- 第七届“华文杯”公开教学设计片段《血糖平衡的调节》（用于情境与讲解技能参考），https://sites.lynu.edu.cn/__local/5/DA/6D/7B5CC5757BF241B988D23733CF4_45D9FF84_8A950.pdf
- 人民教育出版社：《基于“稳态与平衡观”的高中生物学模型思维的培养——以“血糖平衡的调节”为例》目录页，https://www.pep.com.cn/products/bks/zxxjcjx/2020/202002/202002/t20200221_1950176.shtml